Условие

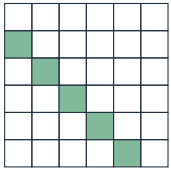
Два зара се хвърлят последователно пет пъти. Каква е вероятността броят хвърляния със сума шест да е точно 2? Намерете очакваната стойност на този брой.

Идея: всеки опит е „успех“ или не



пример с 2 успеха от 5 опита

Биномна схема



сума 6: 5 от 36 изхода

$X \sim \mathrm{Bin}(5, \frac{5}{36})$

Отговор. $\mathbb{P}(X = 2) = \binom{5}{2}\left(\frac{5}{36}\right)^2\left(\frac{31}{36}\right)^3, \quad \mathbb{E}[X] = 5 \cdot \frac{5}{36} = \frac{25}{36}.$